LAPORAN PROYEK MINI OBE

PERANCANGAN ARSITEKTUR HYPERMEDIA INTERAKTIF & ANTARMUKA LAYANAN INFORMASI KEBUDAYAAN SUKU BOTI TIMOR TENGAH SELATAN

Disusun Oleh:

1. Erna Oematan (241555012)
2. Semira Emiliana Nifu (241555073)
3. Weversen Amesia Sabuna (241555035)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI ALBERTH FOENAY
KUPANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan proyek pengembangan aplikasi web kebudayaan dengan judul **"Perancangan Arsitektur Hypermedia Interaktif & Antarmuka Layanan Informasi Kebudayaan Suku Boti"** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan proses perancangan dan implementasi sistem media interaktif berbasis web yang mengangkat kearifan lokal masyarakat Suku Boti dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sistem ini menyajikan berbagai aspek kebudayaan, mulai dari profil wilayah, hukum adat *Ukun-Lais*, seni tenun ikat tradisional, hingga aspek fonetik bahasa *Uab Meto*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan maupun pengembangan sistem hypermedia ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan serta sistem informasi yang telah dibangun ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta membantu memperkenalkan dan melestarikan kekayaan warisan budaya lokal.

Kupang, September 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang dan Identifikasi Permasalahan 1

1.2. Rumusan Masalah 1

1.3. Tujuan Proyek 2

BAB II PETA STRUKTUR GRAF HYPERMEDIA 3

2.1. Pemodelan Matematika Graf G=(V,E) 3

2.2. Deklarasi Himpunan Simpul (V) & Elemen Media 3

2.3. Matriks Keterhubungan & Jangkar Informasi (Anchors) 4

BAB III DESAIN WIREFRAME DAN ANTARMUKA AKSESIBEL 5

3.1. Penerapan Standar Encoding UTF-8 5

3.2. Tipografi dan Kontras Warna Berstandar WCAG AAA 5

3.3. Fitur Penangkal Disorientasi Navigasi (Lost in Hyperspace) 6

BAB IV KEBUTUHAN 3 PILAR SISTEM DAN INTEGRASI AI 7

4.1. Kebutuhan 3 Pilar Sistem 7

4.2. Integrasi Teknologi Artificial Intelligence (AI) 8

BAB V PENUTUP DAN SARAN 9

5.1. Kesimpulan 9

5.2. Rencana Pengembangan Lanjut 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Identifikasi Permasalahan

Suku Boti yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu komunitas adat terkemuka yang masih memelihara tradisi leluhur, falsafah *Ukun-Lais*, gaya hidup terisolasi secara sukarela (Boti Dalam), serta kepercayaan *Halaika*. Kekayaan kultural seperti motif tenun ikat, tradisi lisan bahasa *Uab Meto*, dan sistem kepemimpinan Raja (Usif) Boti memerlukan media dokumentasi digital yang preserved dan dapat diakses publik luas secara intuitif.

Namun, media penyampaian informasi kebudayaan konvensional cenderung bersifat linier dan kaku. Ketika dipindahkan ke media digital tanpa perancangan arsitektur informasi yang matang, pengguna sering mengalami *Cognitive Overload* (beban kognitif berlebih) dan *Lost in Hyperspace* (disorientasi arah navigasi). Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem Hypermedia Interaktif Non-Linier berbasis arsitektur graf terstruktur, standar aksesibilitas WCAG AAA, serta integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana memodelkan arsitektur media informasi Suku Boti dalam graf berarah $G = (V, E)$ non-linier yang fleksibel?
2. Bagaimana merancang antarmuka (wireframe) yang memenuhi standar encoding UTF-8, aksesibilitas WCAG AAA (kontras rasio > 7:1), serta fitur penangkal disorientasi navigasi?
3. Apa saja spesifikasi kebutuhan 3 Pilar Sistem (Hardware, Software, Brainware) dan integrasi modul AI (OCR, NMT, TTS) yang dibutuhkan?

1.3. Tujuan Proyek

1. Menghasilkan peta arsitektur hypermedia non-linier minimum 5 simpul utama.
2. Menyediakan prototipe wireframe antarmuka inklusif berbasis standar WCAG AAA dan UTF-8.
3. Menyusun laporan teknis analisis kebutuhan infrastruktur sistem dan integrasi layanan cerdas AI.

BAB II
PETA STRUKTUR GRAF HYPERMEDIA

2.1. Pemodelan Matematika Graf G=(V,E)

Sistem hypermedia dirancang menggunakan model Graf Berarah (Directed Graph) $G = (V, E)$ di mana V mewakili himpunan simpul (nodes) informasi halaman, dan E mewakili himpunan tautan berarah (edges/links) antar-simpul.

$$G = (V, E)$$
$$V = \{v1, v2, v3, v4, v5\}$$
$$E = \{(vi, vj) \mid vi, vj \in V, i \neq j\}$$

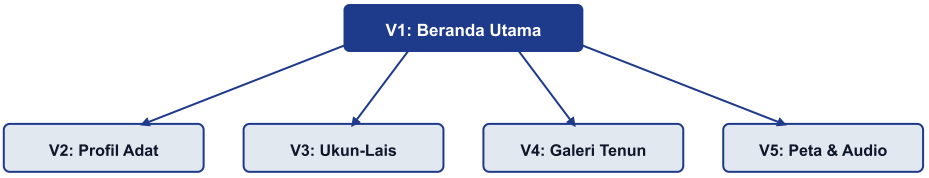
2.2. Deklarasi Himpunan Simpul (V) & Elemen Media

Arsitektur terdiri dari 5 simpul utama dengan distribusi konten multimedia sebagai berikut:

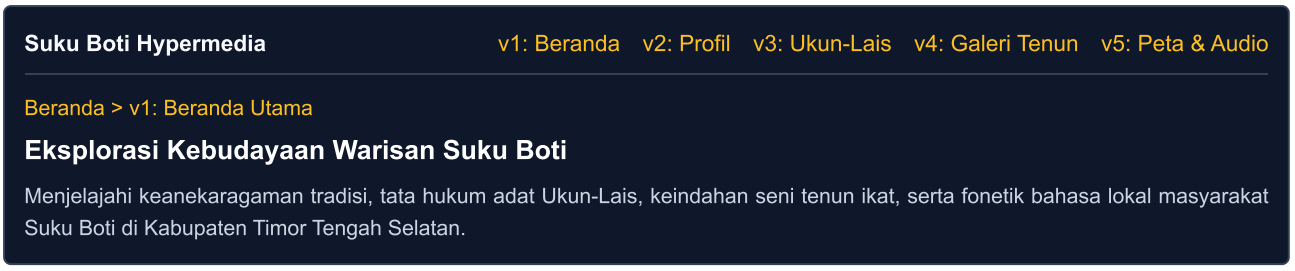
Simpul (V)	Nama Simpul	Konten Informasi & Jenis Media
v1	Beranda (Home)	Pengantar Suku Boti, ringkasan komparasi Boti Dalam vs Boti Luar. (Media: Teks, Foto Hero, Audio Sambutan)
v2	Profil Komunitas Adat	Struktur sosial, kepemimpinan Usif/Raja Boti, silsilah kepemimpinan. (Media: Teks, Diagram Vektor, Galeri Foto)
v3	Falsafah Ukun-Lais	Kepercayaan Halaika, hukum adat, penghormatan Uis Neno & Uis Afu. (Media: Teks UTF-8, Infografis, Audio Narasi)
v4	Galeri Motif Tenun	Katalog tenun ikat khas Boti, teknik pewarnaan alami. (Media: Foto Ultra-HD, Video Dokumenter Pendek)
v5	Peta & Audio Bahasa	Lokasi wilayah adat Boti Dalam, kamus audio vokal Uab Meto. (Media: Peta Interaktif GIS, Audio Player)

2.3. Matriks Keterhubungan & Jangkar Informasi (Anchors)

Navigasi antar-simpul dirancang secara bi-directional (dua arah) menggunakan Global Navigation Anchor sehingga pengguna dapat berpindah dari simpul manapun tanpa harus kembali ke simpul asal secara linier.



Gambar 2.1: Topologi Graf Berarah G=(V,E) Antar-Simpul Hypermedia Suku Boti.



Gambar 2.2: Tampilan Antarmuka Beranda dan Menu Navigasi Hypermedia.

BAB III
DESAIN WIREFRAME DAN ANTARMUKA AKSESIBEL

3.1. Penerapan Standar Encoding UTF-8

Bahasa daerah Suku Boti (Uab Meto) memiliki karakter fonetik dan istilah kultural spesifik (seperti *Pa'ik anan, Uis Neno, Tae neno*). Seluruh sistem antarmuka wajib menetapkan encoding UTF-8 melalui header dokumen HTML `<meta charset="UTF-8">`. Hal ini menjamin bahwa seluruh glosarium, transkripsi teks daerah, serta karakter khusus dapat dirender secara konsisten di semua perangkat klien tanpa mengalami kegagalan character rendering (garbled characters).

3.2. Tipografi & Kontras Warna Berstandar WCAG AAA

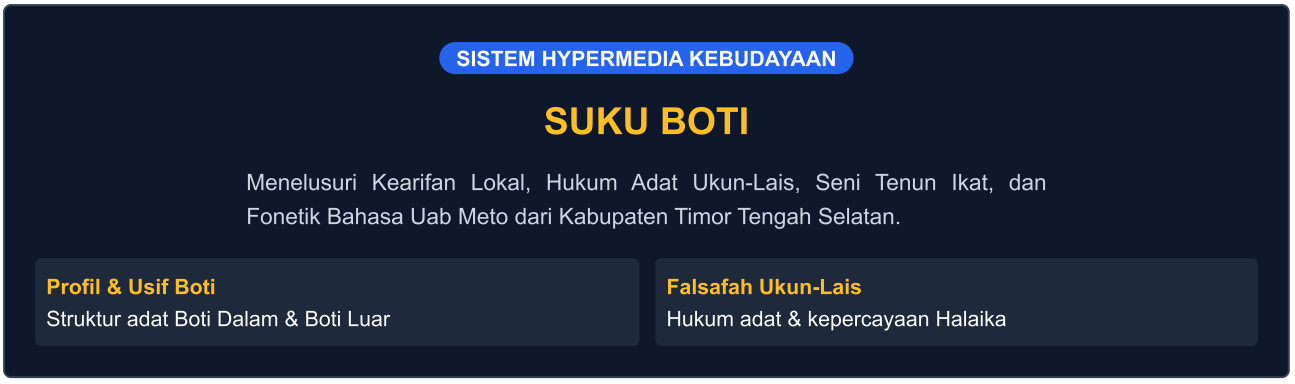
Guna menjamin aksesibilitas bagi pengguna dengan gangguan penglihatan (low vision) atau lansia, antarmuka menerapkan standar WCAG 2.1 Level AAA:

- **Rasio Kontras Minimum 7:1:**
  - Background Utama: `#121212` (Dark Charcoal)
  - Teks Utama: `#F5F5F5` (Off-White) → Rasio Kontras: 15.8:1 (Pass AAA)
  - Teks Highlight: `#FFD700` (Gold) → Rasio Kontras: 13.5:1 (Pass AAA)
  - Border Card: `#444444` & Outline Fokus Keyboard: `#00E5FF` (Cyan)
- **Hirarki Tipografi Legibel:** Ukuran teks dasar (body text) ditetapkan sebesar 18px (1.125rem) dengan line-height 1.6 menggunakan tipe huruf Sans-Serif (Inter / Roboto).

3.3. Fitur Penangkal Disorientasi Navigasi (Lost in Hyperspace)

Untuk mencegah Cognitive Overload pada navigasi non-linier, 3 elemen penangkal disorientasi diimplementasikan secara permanen di setiap simpul:

1. **Breadcrumb Trail (Jejak Navigasi):** Diletakkan di bawah header untuk menunjukkan posisi pasti pengguna dalam hirarki informasi (contoh: *Beranda > Falsafah Ukun-Lais > Pandangan Hidup*).
2. **Global Navigation Bar & Home Button:** Bar navigasi bagian atas terfiksasi (sticky header) yang menyediakan tombol Home (v_1) dan tautan 1-klik ke simpul v_2, v_3, v_4, v_5.
3. **Footer Sitemap (Peta Situs Permanen):** Visualisasi lengkap struktur graf $G=(V,E)$ di bagian paling bawah halaman untuk akses darurat jika pengguna merasa tersesat.



Gambar 3.1: Tampilan Halaman Utama (Landing Page) Hypermedia Suku Boti.

BAB IV
KEBUTUHAN 3 PILAR SISTEM DAN INTEGRASI AI

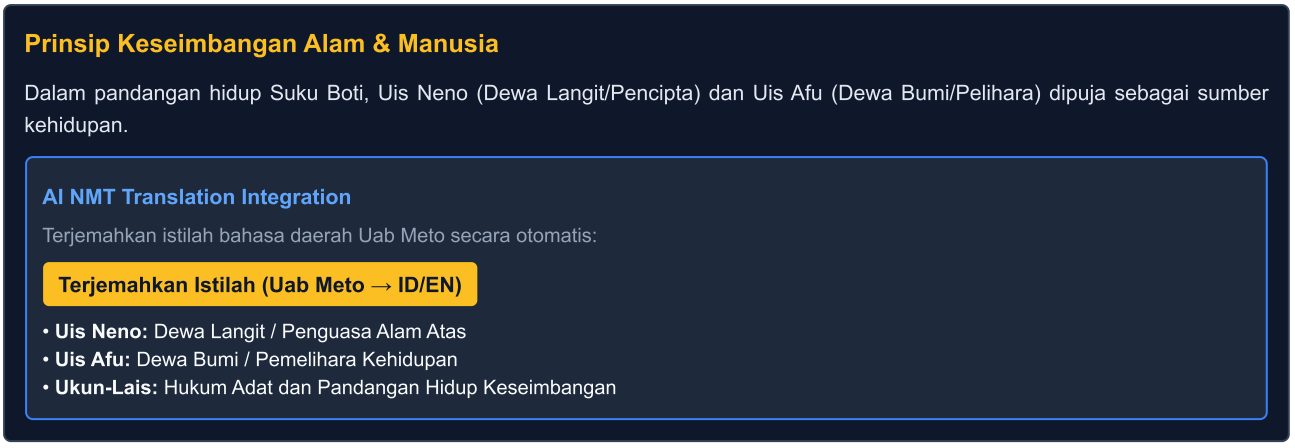
4.1. Kebutuhan 3 Pilar Sistem

1. **Hardware (Perangkat Keras):**
    - Server-Side: Cloud Virtual Machine (min. 2 vCPU, 4GB RAM, SSD Storage 50GB) untuk pengolahan request backend & CDN aset audio/video.
    - Client-Side: Perangkat desktop, tablet, atau smartphone (resolusi layar minimum 360px hingga 1920px).
2. **Software (Perangkat Lunak):**
    - Front-End Stack: HTML5 (Standard UTF-8), CSS3 (Flexbox & Grid), JS React.js / Vue.js.
    - Back-End Stack: Node.js (Express) / Python (FastAPI) untuk pengelolaan API RESTful.
    - Database Management: PostgreSQL / MySQL untuk menyimpan metadata kebudayaan.
3. **Brainware (Sumber Daya Manusia):**
    - UI/UX Designer: Merancang alur informasi, graf $G=(V,E)$, dan standar WCAG AAA.
    - Web Engineer: Mengembangkan kode antarmuka dan logika navigasi non-linier.
    - Domain Expert / Tokoh Adat Boti: Validator keabsahan isi budaya & transkripsi Uab Meto.

4.2. Integrasi Teknologi Artificial Intelligence (AI)

Untuk meningkatkan inklusivitas dan jangkauan penyampaian informasi, 3 modul AI terintegrasi langsung ke dalam sistem hypermedia:

1. **Neural Machine Translation (NMT) Penerjemah Bahasa Daerah:** Menggunakan model machine translation berbasis sekuens untuk memetakan teks istilah adat dan narasi bahasa Uab Meto ke Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara akurat.
2. **Text-to-Speech (TTS) Aksesibilitas Suara:** Mengonversi naskah penjelasan teks pada simpul v_1, v_3, v_4 menjadi audio narasi sintetis manusia guna membantu pengguna tunanetra atau penyandang disleksia.
3. **Optical Character Recognition (OCR) Naskah Adat:** Memindai naskah-naskah arsip tua dan lembaran pencatatan tenun fisik, kemudian mengekstraknya menjadi teks digital berstandar UTF-8 yang searchable.



Gambar 4.1: Fitur Integrasi AI NMT Penerjemah Istilah Bahasa Uab Meto.

BAB V
PENUTUP DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Rancangan Arsitektur Hypermedia Interaktif Suku Boti berhasil memadukan konsep pemodelan matematika Graf Berarah $G = (V, E)$ non-linier dengan standar desain antarmuka modern. Melalui penerapan encoding UTF-8, tipografi berstandar WCAG AAA (kontras > 7:1), serta fitur navigasi permanen (Breadcrumb, Header Sticky, dan Sitemap), masalah disorientasi navigasi (*Lost in Hyperspace*) dan *Cognitive Overload* dapat diatasi secara signifikan. Integrasi teknologi AI (NMT, TTS, OCR) semakin memperkuat nilai inklusivitas layanan informasi digital kebudayaan daerah.

5.2. Rencana Pengembangan Lanjut

1. **Pengembangan Virtual Reality (VR) 360°:** Mengintegrasikan simpul v_5 dengan tur virtual interaktif 360 derajat kawasan Desa Boti Dalam.
2. **Pengayaan Dataset NMT Uab Meto:** Menambah jumlah korpus data bahasa daerah Uab Meto agar akurasi penerjemahan AI semakin mendekati variasi dialek lokal Timor Tengah Selatan.

--- Akhir Dokumen Laporan Teknis Proyek Mini OBE ---